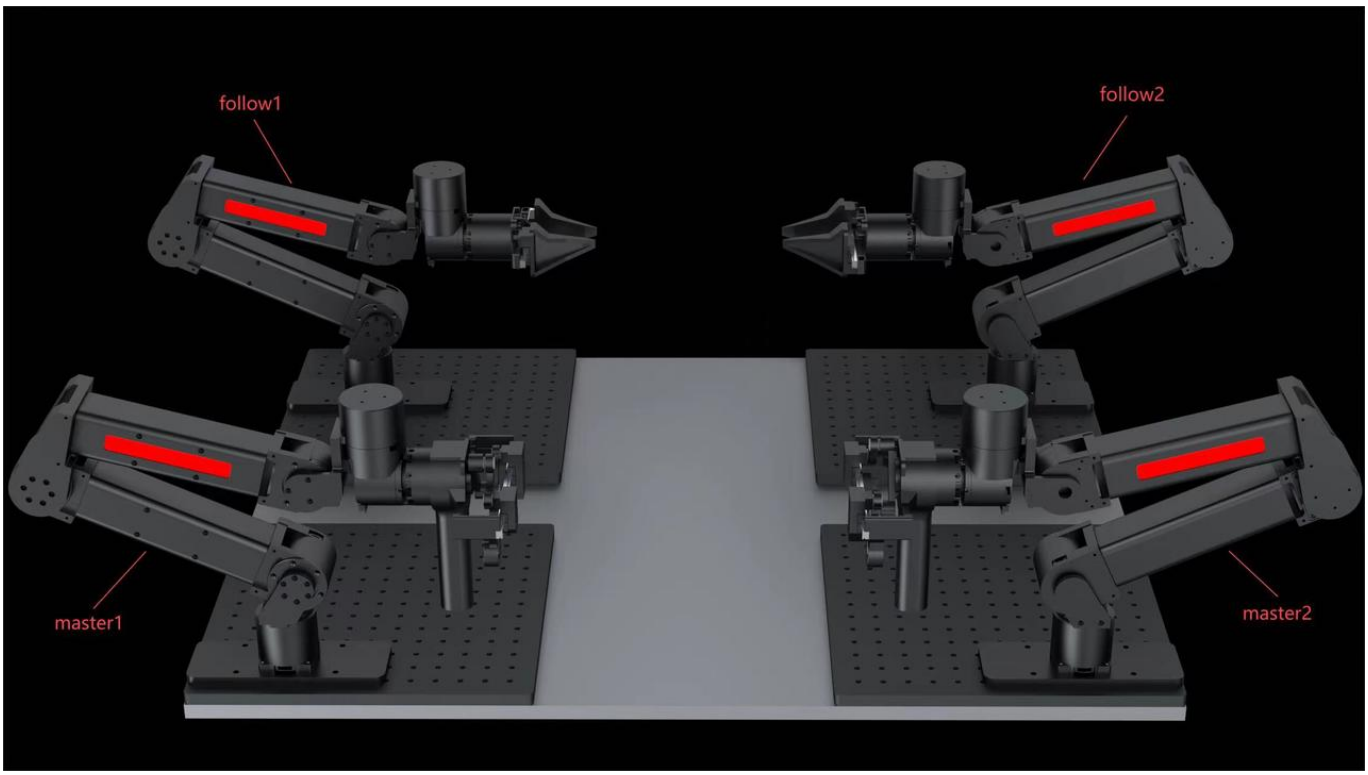
X5-ROS2-aloha



前言：

四台机械臂，两两遥操。两台作为操作器（master，主臂），两台作为执行器（follow，从臂）

一、硬件配置

1、硬件清单

方案1：

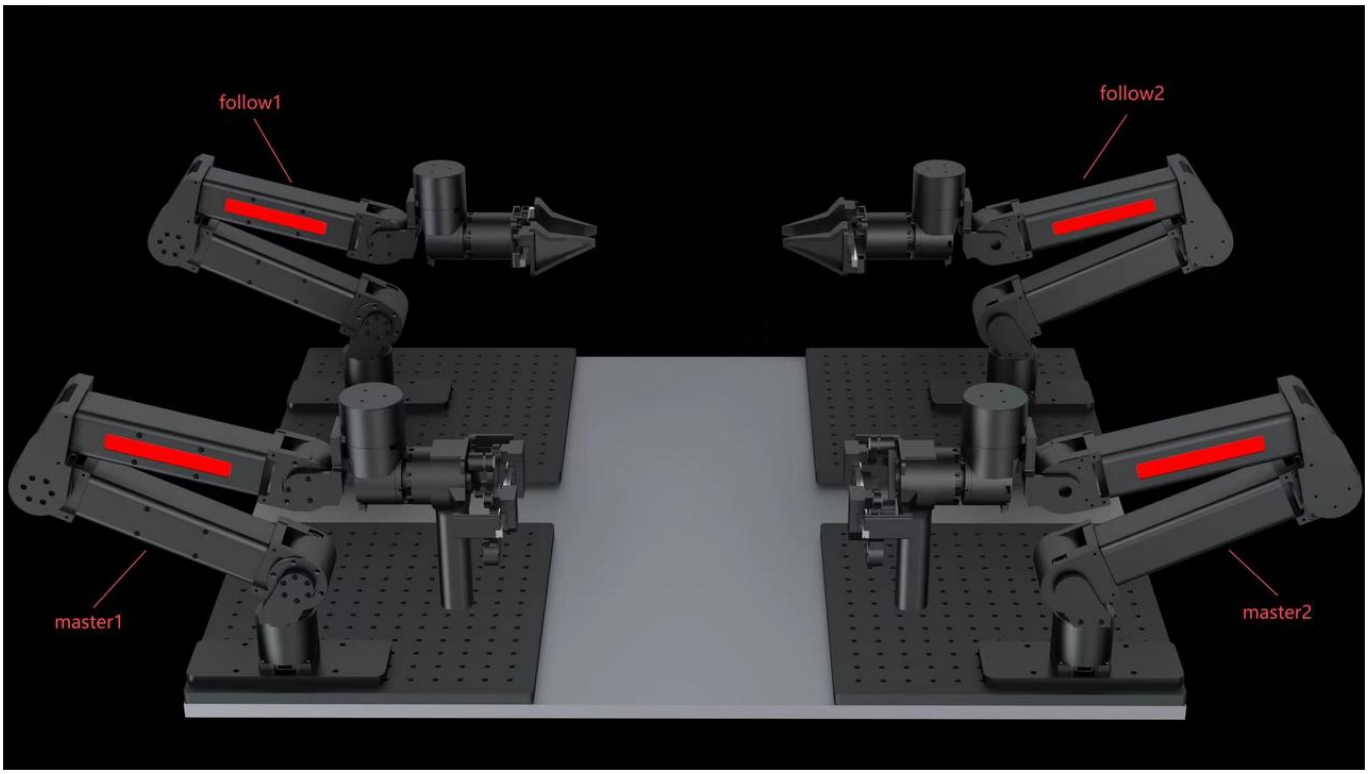
类目	型号	数量	备注
机械臂主臂	ARX X5	2	末端为示教器
机械臂从臂	ARX X5	2	末端为夹爪
夹爪	ARX-Play-G	2	
示教器	ARX-Play-E	2	

笔记本电脑	Lenovo Y7000P(RTX4070)	1	
摄像头	Intel D405	3	

2、整体组装

方案1：

主臂和从臂都可以按照“ ROS2-单臂X5-SDK ”进行安装。



其中主臂需要安装示教器。

这里四台臂的的usb口先不要连接电脑！

二、软件配置

1、环境配置

注意一定按照安装顺序

ROS2-humble安装：ubuntu系统22.04 推荐鱼香ROS安装

```
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

配置can环境

```
配置can
sudo apt install can-utils
sudo apt install net-tools
```

编译：

```
├── ARX_CAN     #设置CAN（全局适用）
├── py
├── ROS
└── ROS2                        #ros2 SDK
    └── X5_ws
        └── src
            └── ARX_x5_ros2                #单臂包
             |___ arxmsgros2
```

在ROS2/X5_ws/目录下打开终端，执行。

```
# 回到工作空间，即R5_ws文件夹中
colcon build
```

此时一个完整的ros2项目就搭建完成了。

2、启动系统

第一步：开启CAN

参考文档：配置CAN手册。

第二步、启动机械臂

四臂遥操作

运行

```
 // 回到工作空间，即R5_ws文件夹中

 //每次开终端都要运行
source install/setup.bash

//启动机主臂
os2 launch arx_x5_controller open_remote_master.launch.py
```

```

//启动机从臂
ros2 launch arx_x5_controller open_remote_slave.launch.py

//上述命令可以按下tab建自动补全，若无法补全，请检查是否执行source，以及终端所在路径是否正确
```

启动后所有机械臂的灯由红转为绿，主臂为重力补偿模式，可以随意拖动。

从臂会实时的跟踪主臂的运动。

关闭终端前务必先按下：

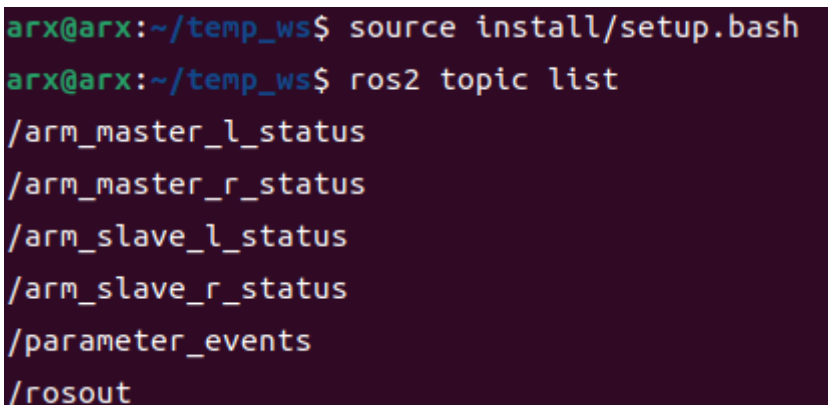
```
Ctrl + c
```

不可直接关闭终端，若不正常退出且出现异常，应该重启电脑，关闭后台的线程。

话题查看,在同一个目录下，新开终端运行：

```
#每次开终端都要运行
source install/setup.bash

ros2 topic list
```



其中

话题	作用
/arm_master_l_status	sdk 发布左主臂信息
/arm_master_r_status	sdk 发布右主臂信息

/arm_slave_l_status	sdk 发布左从臂信息
/arm_slave_r_status	sdk 发布右从臂信息

例如：

```
#每次开终端都要运行
source install/setup.bash

#查看左臂从臂信息
ros2 topic echo /arm_slave_l_status
```

关节限位：

关节	1	2	3	4	5	6
范围(弧度)	[-3.14, 2.6]	[-3.6, 0.1]	[-1.57, 1.57]	[-1.3, 1.3]	[-1.57, 1.57]	[-2.1, 2.1]

VR遥操作

则运行

```
 //在工作空间，即R5_ws文件夹中

 //每次开终端都要运行
source install/setup.bash

//以vr控制模式，启动机从臂
ros2 launch arx_x5_controller open_vr_double_arm.launch.py
```

此时就以vr控制模式启动了从臂。

然后启动VR的sdk，当两个sdk都正确启动后，根据readme的说明即可控制机械臂运动了。

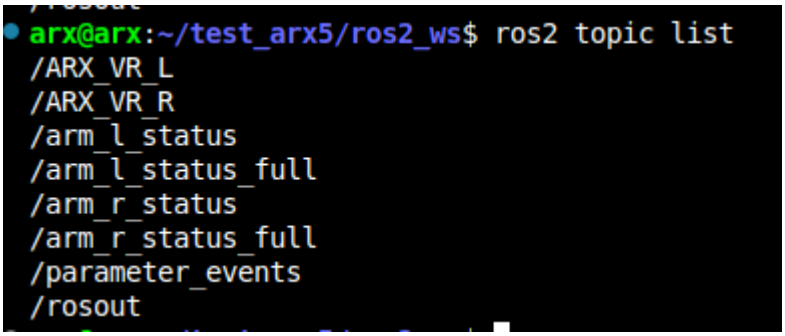
注意如果想要结束程序，需按下“catrl+c”退出终端。

话题查看：同一个目录下，新开终端运行：

```
 #每次开终端都要运行
```

```
source install/setup.bash

ros2 topic list
```



其中“/ARX_VR_L”和“/ARX_VR_R”两个话题，这是机械臂订阅的VR控制信号的话题。

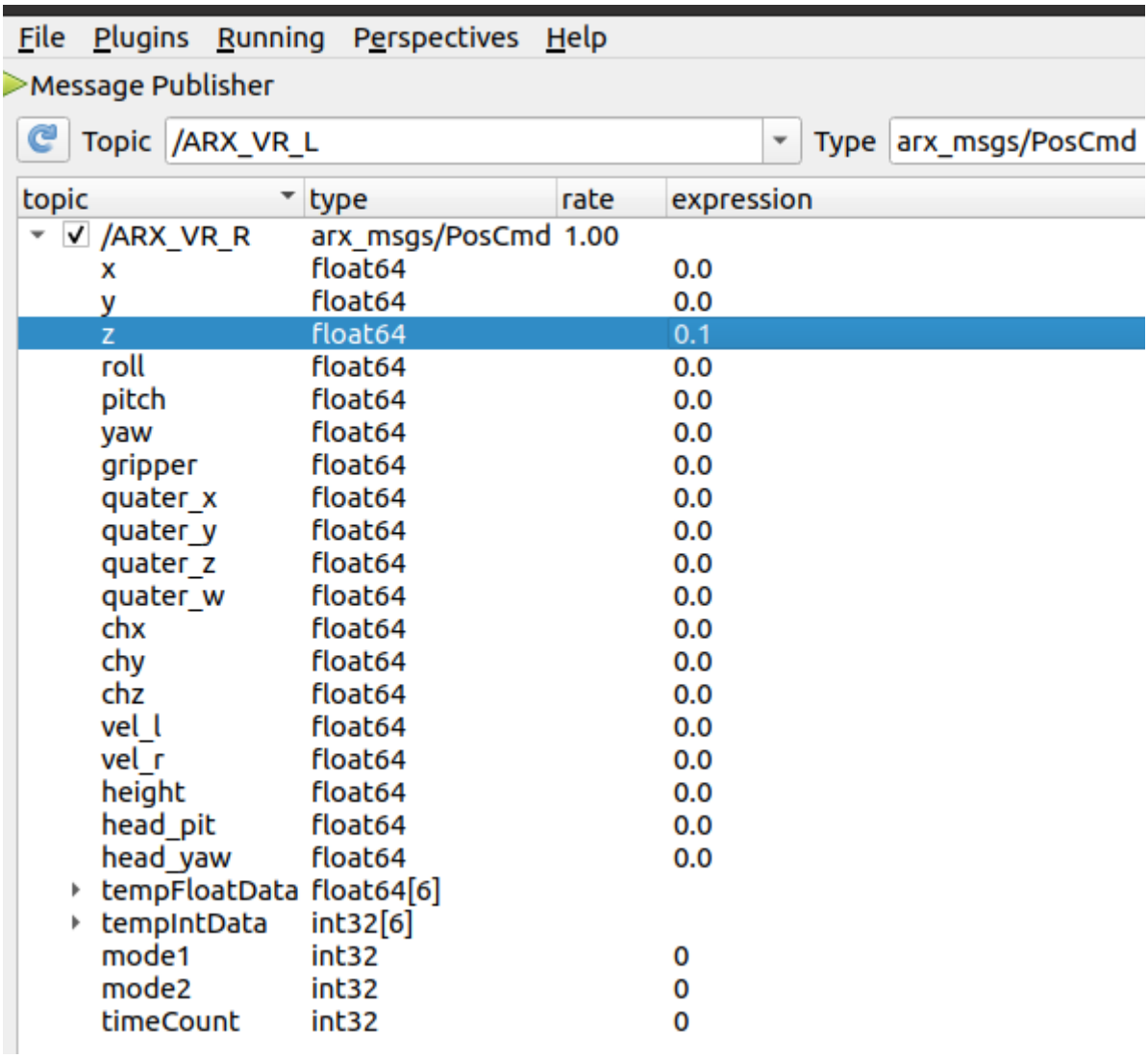
话题	作用
/ARX_VR_L	sdk 订阅左手从臂末端位姿态控制
/ARX_VR_R	sdk 订阅右手从臂末端位姿态控制

手动发布上述两个话题，就可以控制机械臂的末端位姿态。

可以在终端运行rqt（与上述终端在同一路径），进行话题的控制：

```
#每次开终端都要运行
source install/setup.bash

rqt
#Plugins->Topics->message publisher->选择对应话题->点击右侧加号->勾选话题前的“方块”
```



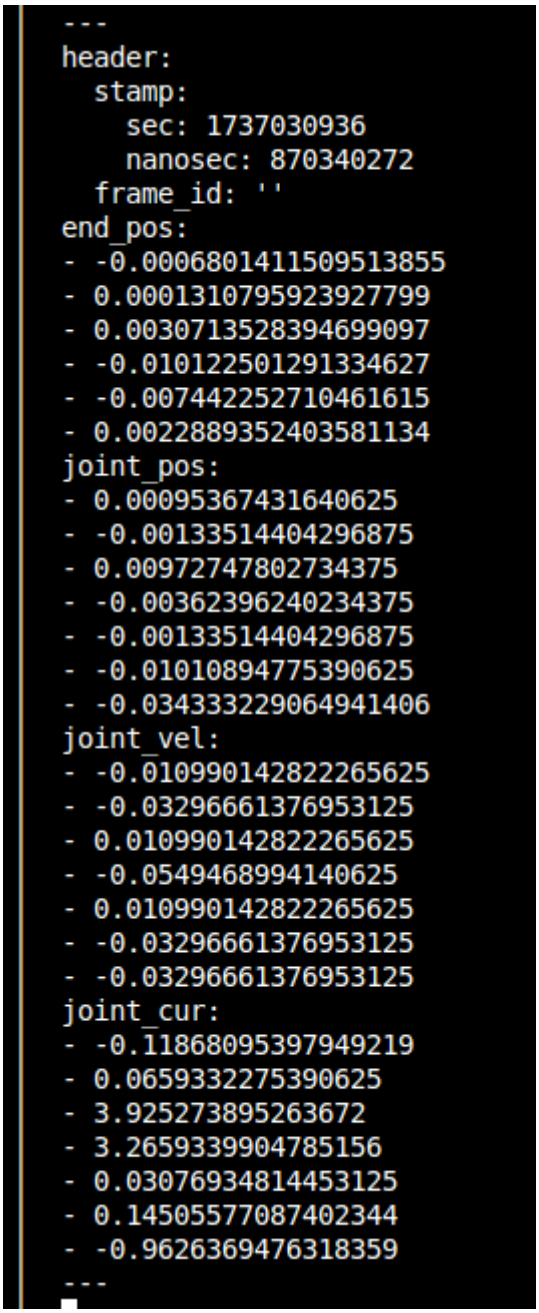
其中几个控制末端位姿的变量，说明如下

```
//单位: 米、弧度
//[ x y z ]:末端位置
//[roll pitch yaw]:末端姿态
float64 x //末端位置 前后 范围:[0, 0.5]
float64 y //末端位置 左右 范围:[-0.5, 0.5]
float64 z //末端位置 上下 范围:[-0.5, 0.5]
float64 roll //末端roll   正负2.0弧度
float64 pitch //末端pitch 正负1.3弧度
float64 yaw //末端yaw     正负1.3弧度
float64 gripper     //夹爪开合 0-5 对应 0-80mm
```

话题	作用
/arm_l_status_full	sdk 发布左手从臂末端位姿和关节弧度

/arm_r_status_full	sdk 发布左手从臂末端位姿和关节弧度

```
#每次开终端都要运行
source install/setup.bash
ros2 topic echo /arm_l_status_full
```



```
---
header:
  stamp:
    sec: 1737030936
    nanosec: 870340272
  frame_id: ''
end_pos:
- -0.0006801411509513855
- 0.0001310795923927799
- 0.0030713528394699097
- -0.010122501291334627
- -0.007442252710461615
- 0.0022889352403581134
joint_pos:
- 0.00095367431640625
- -0.00133514404296875
- 0.00972747802734375
- -0.00362396240234375
- -0.00133514404296875
- -0.01010894775390625
- -0.034333229064941406
joint_vel:
- -0.010990142822265625
- -0.03296661376953125
- 0.010990142822265625
- -0.0549468994140625
- 0.010990142822265625
- -0.03296661376953125
- -0.03296661376953125
joint_cur:
- -0.11868095397949219
- 0.0659332275390625
- 3.925273895263672
- 3.2659339904785156
- 0.03076934814453125
- 0.14505577087402344
- -0.9626369476318359
---
```

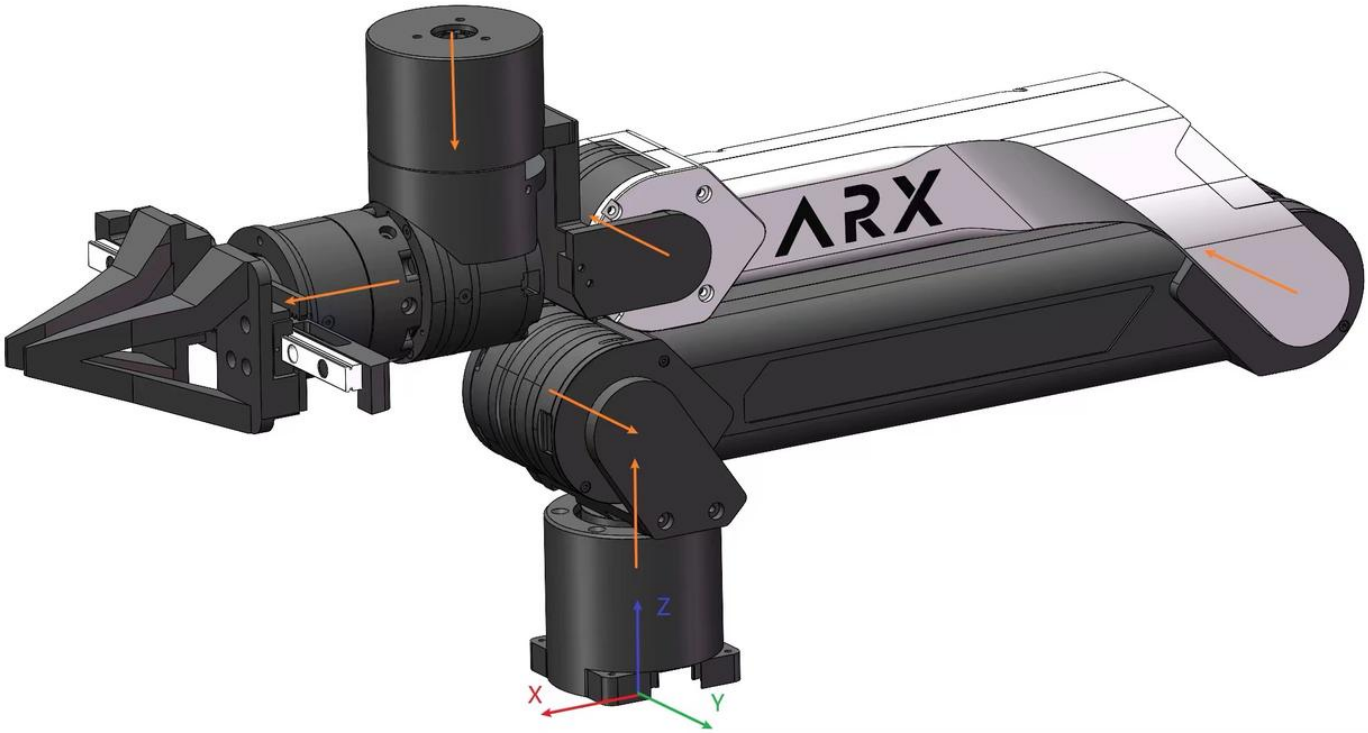
三、注意事项

关闭终端前务必先输入：

```
Ctrl + c
```

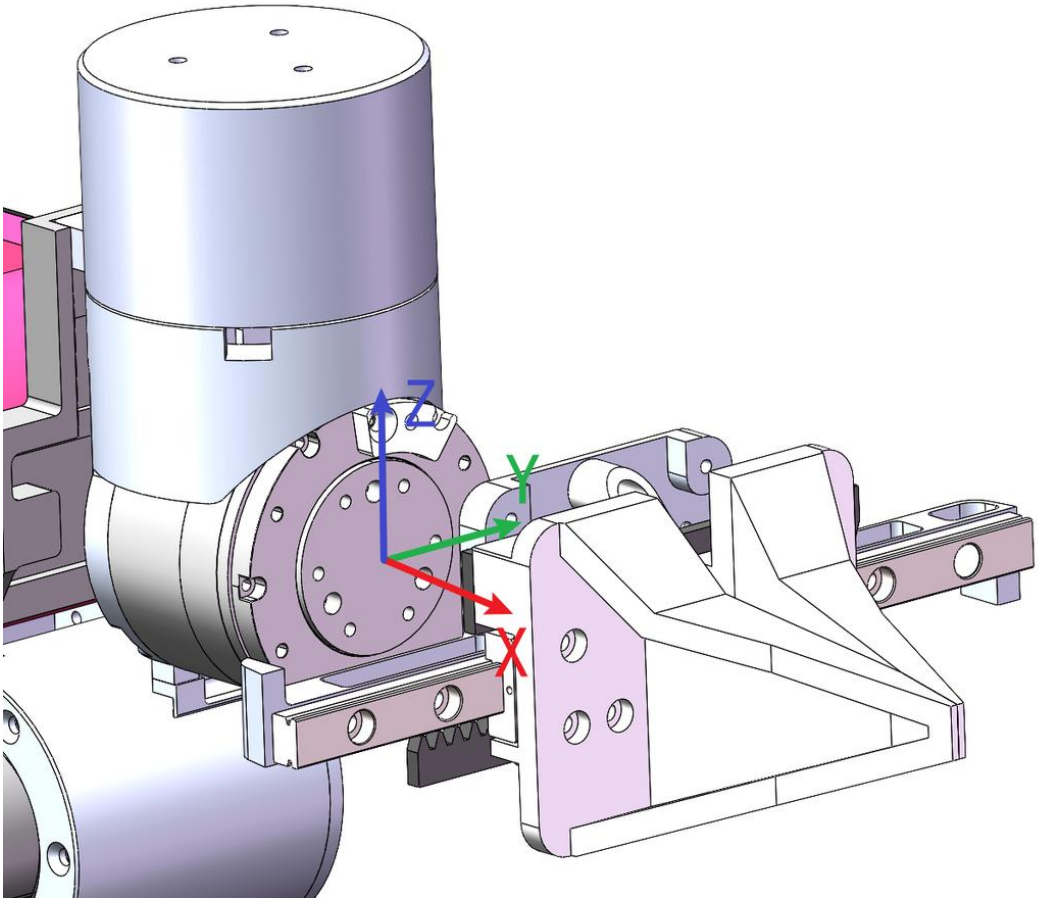
不可直接关闭终端

1、机械臂各个关节轴向



不同型号的机械臂，其关节的轴向都是相同的。关节转向符合右手定理，大拇指的指向关节轴向，四指方向就是电机转动的正方向。

末端坐标系



在初始位置，末端坐标系和参考坐标系重合，位置和姿态都是0，如上图所示。

2、异常处理

机械臂垂落，无法控制	终端是否提示safe mode（碰撞检测进入保护模式，断电复位，重启即可）
某个can口打不开	检查can连接，重新插拔对应的usb，重新开启can。
电机无法连接	重新插拔机械臂底座的插头
程序一直在初始化	保证usb接口带宽足够，不要和usb wifi等数据量较大设备公用一个usb